

Задача 1. Экспоненциальный рост: реализация метода эйлера и анализ точности

Рассматривается динамическая модель:

$$y' = 0.25y, y(0) = 80, \quad 0 \leq t \leq 8$$

1. Реализуйте в python функцию метода Эйлера для задачи Коши

$$y' = f(t, y), y(t_0) = y_0$$

2. Реализуйте функцию, вычисляющую точное решение:

$$y(t) = 80e^{0.25t}$$

3. Выполните вычисления методом Эйлера для шагов:

$$h = 1$$

$$h = 0.5$$

$$h = 0.1$$

Для каждого шага:

1. Выведите:
 - Количество шагов
 - Значение $y(T)$
 - Точное значение $y(8)$
 - Абсолютную ошибку в конечной точке
2. Выведите в консоль:
 - Первые 5 значений таблицы
 - Последние 5 значений таблицы

Для каждого шага построить отдельный график:

- Точное решение (гладкая кривая),
- Численное решение (узловые точки + ломаная).

Задача 2. Исследование погрешности во времени

Используя результаты задачи 1:

Для каждого шага:

$$\Delta_n = |y_n - y(t_n)|$$

Вычислить массив ошибок.

Для каждого шага построить график:

- По оси x — время t_n
- По оси y — абсолютная ошибка δ_n

Сделать выводы:

1. Растёт ли ошибка со временем?
2. При каком шаге ошибка возрастает быстрее?
3. Можно ли сказать, что метод стабилен на данном интервале?

Задача 3.

Для задачи роста из задачи 1 выполнить вычисления для шагов:

$$h = 1, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05$$

Для каждого шага определить:

- Число шагов N ,
- Ошибку в конечной точке.

Построить график

- По оси x — шаг h ,
- По оси y — ошибка в точке T .

Анализ

Ответить:

1. Как изменяется ошибка при уменьшении шага?
2. Во сколько раз увеличивается число шагов?
3. Какой шаг является разумным компромиссом?
4. Почему нельзя всегда брать очень маленький шаг?